Übungsblatt Kapitel 5.6: Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 1:
Bestimmen Sie alle Matrizen X, die der Matrizengleichung $AX = B$ genügen, wenn $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$ gegeben sind!

Aufgabe 2:
Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen folgender LGS:

a)
$$\begin{array}{rrrl} 4x_1 & -x_2 & +3x_3 & =15 \\ x_1 & -2x_2 & +x_3 & =8 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & =2 \\ 6x_1 & -x_2 & +2x_3 & =16 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{rrrrrl} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & =5 \\ 2x_1 & & -x_3 & +3x_4 & & =12 \\ & 2x_2 & -5x_3 & +x_4 & -x_5 & =12 \\ 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & +5x_4 & -3x_5 & =23 \\ 5x_1 & -4x_2 & +3x_3 & & +4x_5 & =-6 \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{rrrl} x_1 & +x_2 & +x_3 & =1 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & =7 \\ 2x_1 & +x_2 & +x_3 & =5 \\ 4x_1 & -2x_2 & +3x_3 & =7 \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{rrrrrl} x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +4x_4 & & =12 \\ 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & & +x_5 & =10 \\ 2x_1 & +x_2 & -4x_3 & -x_4 & -x_5 & =6 \\ x_1 & & -2x_3 & +3x_4 & -2x_5 & =p \end{array}$$
(abhängig vom Parameter p)

Aufgabe 3:
Von einer dreistelligen Zahl ist die Quersumme 12 (Summe aller Ziffern) und die alternierende Quersumme 0 (erste Ziffer minus zweite Ziffer plus dritte Ziffer) bekannt. Außerdem weiß man, dass eine um 396 größere Zahl entsteht, wenn man die Ziffern der gesuchten Zahl in umgekehrter Reihenfolge notiert.
Lässt sich aus diesen Angaben die Zahl eindeutig rekonstruieren? Wenn ja, bestimmen Sie die derart umschriebene Zahl.

Aufgabe 4:
Zement und Gips sollen, in Säcke zu 50 kg bzw. 40kg verpackt, von einem Lkw zu einer Baustelle gefahren werden. Die Belastbarkeit des Lkw von 3,5t soll möglichst voll ausgenützt werden. Wie viele Säcke Zement und Gips können geladen werden, wenn an der Baustelle doppelt so viele Säcke Zement wie Gips verarbeitet werden?

Aufgabe 5:
In einem Elektronikgeschäft gibt es in einem Sonderangebot drei Sorten von Beuteln (B_1, B_2 und B_3) mit jeweils unterschiedlicher Anzahl von drei Bauelementen E_1, E_2 und E_3:

	je Beutel		
	B_1	B_2	B_3
Stück E_1	12	20	30
Stück E_2	6	10	25
Stück E_3	24	60	50

Durch ein kleines Versehen (die unternehmungslustige dreijährige Tochter des Ladeninhabers war für kurze Zeit unbeaufsichtigt) verschwanden alle Beutel unauffindbar, deren Inhalt lag dagegen verstreut auf dem Fußboden. Bei einer peinlich genauen Inventur wurden anschließend exakt 970 Bauelemente des Typs E_1, 635 von E_2 und 2.190 Bauelemente E_3 zusammengesucht.
Versuchen Sie aus diesen Angaben zu bestimmen, wie viele Beutel jeder Sorte ursprünglich im Sonderangebot gewesen sind.
Lässt sich diese Aufgabe für beliebige Stückzahlen immer lösen?

Aufgabe 6:
Nach einem Erdbeben in Mittelamerika soll dorthin ein Flugzeug mit diversen Hilfsgütern entsandt werden, wobei die Kapazitäten in Bezug auf den Laderaum, das Abfluggewicht und die zur Verfügung stehenden Geldmittel voll ausgeschöpft werden sollen.

	Volumen (l)	Gewicht (kg) je Behälter	Kosten (€)
Blutkonserven	200	150	1.000
Medikamente	300	100	300
Nahrungsmittel	80	60	400
Frischwasser	60	70	200
Kapazitäten	60.000	40.000	150.000

Wie viele Container jeder Sorte sind unter diesen Umständen auf die Reise zu schicken, wenn außerdem bekannt ist, dass am dringendsten Frischwasser benötigt wird und deshalb genau doppelt so viele Wasserbehälter wie Container mit Blut und Medikamenten insgesamt verwendet werden sollen?

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2:

a) Widerspruch, Lösungsmenge ist leer
b) Eindeutige Lösung $x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = -1,\ x_4 = 3,\ x_5 = 0$
c) Eindeutige Lösung $x_1 = 4,\ x_2 = 0,\ x_3 = -3$
d) Fall $p = 8$: allgemeine Lösung: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17{,}6 \\ -10 \\ 4{,}8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \bullet \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \bullet \begin{pmatrix} 3{,}6 \\ -3 \\ 0{,}8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

t_1 und t_2 beliebig (unendlich viele Lösungen);
Fall $p \neq 8$: Widerspruch, Lösungsmenge ist leer

Aufgabe 3:
Gesucht ist die Zahl 165.

Aufgabe 4:
Es müssen 50 Säcke Zement und 25 Säcke Gips verladen werden.

Aufgabe 5:
Ursprünglich waren insgesamt 10 Beutel der Sorte S_1, 20 von S_2 und 15 von S_3 vorhanden.

Aufgabe 6:
Es sind insgesamt 50 Behälter mit Blutkonserven, 100 mit Medikamenten, 25 mit Nahrungsmittel sowie 300 Frischwassercontainer in das Flugzeug zu verladen.